

정밀 도킹 실기 검증 리포트

벽 기준면 라이다 측위 기반 2WS AMR 정밀 도킹 — 목표 정밀도 ± 3 mm 실기 달성

일자 2026-08-25 기체 Foil_A082 (2WS 인라인 듀얼스티어) 장소 시험장 (LM1 스테이션) 시험 횟수 도킹 33회

결론 — 주행(상한 0.6~0.8 m/s) 후 정밀 도킹 전환 시험 포함 **총 33회 도킹 전량 성공**, 독립 계측(PGV, Position Guided Vehicle) 참오차 **종방향 최대 2.7 mm · 횡방향 최대 1.9 mm · 각도 최대 0.24°** — 목표(± 3 mm / 0.5°)를 속도 상한과 무관하게 충족.

1. 목적

FAT(Factory Acceptance Test) 시나리오 "노드 간 주행 중 스테이션 근접 시 정밀 도킹 전환"의 핵심 성능인 **도킹 반복 정밀도 ≤ 3 mm**를 실기에서 검증한다. 제어는 라이다 벽 기준면 측위(wall_localizer) 단독으로 수행하고, 정밀도 판정은 제어에 관여하지 않는 독립 계측기(PGV, 분해능 0.1 mm)로 한다.

2. 시스템 구성

계층	구성	핵심 수치
측위(제어용)	SICK 2D 라이다 $\times 2$ 병합 $\rightarrow$ wall_localizer (기준면: 좌벽 14.5 m + 전방 보드 1.0 m/4.7 m 전방)	정지 잡음 σ — 종 0.69 mm · 횡 0.52 mm · 각 0.01°
도킹 제어	거리 PID(Proportional-Integral-Derivative) + 근접 속도 캡 + 이동평균 도달 판정 + 검증 후 정밀 크립	접근 0.03 m/s · 크립 0.015 m/s · 판정 5주기 이동평균
주행	translate 액션(직진), 가감속 0.3 m/s ² (FAT 사양)	시험 레그 1.57 m — 프로파일 실피크 ≈ 0.69 m/s
검증(독립)	PGV 데이터매트릭스 판독 헤드 — 제어 미관여	분해능 0.1 mm/0.1° · 정지 지터 0카운트

3. 시험 방법

- A. 단거리 반복** — 타깃 앞 0.27 m 후퇴 $\rightarrow$ 도킹 접근. 속도 상한 0.1/0.6/0.7/0.8 m/s, 각 3~5회.
- B. 주행 $\rightarrow$ 도킹 전환** — 1.8 m 후퇴 $\rightarrow$ 고속 직진 레그(1.57 m, 가감속 0.3 m/s²) $\rightarrow$ 게이트(타깃 앞 0.25 m)에서 정지 후 도킹 전환. 속도 상한 0.6/0.7/0.8 m/s, 각 5회.
- 공차: 종 · 횡 3 mm, 각 0.5°. 매 회 도킹 완료 후 PGV 10샘플 평균으로 참오차 기록. 전 과정 rosbag 취득(3분, 184 MB).

4. 결과

시험	속도 상한 (m/s)	n	성공	종방향 평균 $\pm\sigma$ (최대) (mm)	횡방향 평균 (mm)	각도 (°)
A 단거리	0.1	3	3/3	-1.1 (-2.0)	+0.7	≤ 0.1
A 단거리	0.6	5	5/5	-2.2 ± 0.3 (-2.7)	+0.9	≤ 0.1
A 단거리	0.7	5	5/5	-1.2 ± 0.6 (-2.3)	+1.0	≤ 0.2
A 단거리	0.8	5	5/5	-1.5 ± 0.6 (-2.4)	+1.0	≤ 0.2
B 주행 $\rightarrow$ 전환	0.6	5	5/5	-1.0 ± 0.6 (-1.7)	+1.7	≤ 0.2
B 주행 $\rightarrow$ 전환	0.7	5	5/5	-1.4 ± 0.3 (-1.7)	+1.9	≤ 0.2
B 주행 $\rightarrow$ 전환	0.8	5	5/5	-1.1 ± 0.2 (-1.4)	+1.8	≤ 0.24

참오차 = PGV 판독 - 기준값(타깃 캡처 시점 PGV). 음수 종방향 = 타깃 직전 정지. 제어기 자체 판정(wall_pose)과 PGV 참값의 차이는 전 회 1.5 mm 이내 — 측정 · 제어 사슬 상호 검증.

5. 분석 — 하루 동안의 정밀도 개선 경로

단계	종방향 오차	원인/조치

아침: 초기 상태 (0.08 m/s)	-11.5 mm	공차-트리거 설계가 공차만큼 잔차를 남김
낮: 0.4 m/s 반복	-26.8 ~ -36.0 mm	순간 판독 트리거의 잡음 초기 종료 + 원거리 토막 전방벽(6 m/1.7 m)의 측위 간헐 점프 ± 70 mm — rosbag 성분 분해로 규명
개선 ① 이동평균 트리거	-18.2 mm	도달 판정을 5주기 이동평균으로 — 초기 종료 제거
개선 ② 기준면 교체	측정 σ 0.69 mm	전방 4.7 m 평탄 보드 라이브 티치 — 측위 잡음 15배 개선
개선 ③ 정밀 크립	≤ 2.7 mm (33회 전량)	검증 잔차만큼 0.015 m/s 재접근(≤ 2 회) — 공차 잔차 제거

속도 상한이 정밀도에 영향을 주지 않는 이유: 4단 감속 구조(주행 0.3 m/s^2 감속 $\rightarrow$ 접근 $0.03 \text{ m/s} \rightarrow$ 크립 0.015 m/s)가 진입 속도를 완전히 흡수하기 때문이다.

6. 한계와 후속 항목

- **레그 길이** — 시험 레그 1.57 m는 가감속 제한으로 실퍼크 $\approx 0.69 \text{ m/s}$. 0.7/0.8 상한이 온전히 실리는 검증은 FAT 현장의 10 m 급 레그에서 수행 필요.
- **정지 후 전환** — 현 구현은 게이트에서 정지 후 도킹 전환. 무정지(rolling) 전환은 mux 절환 중 지령 연속성 검증 후 도입 예정.
- **기준면 운용** — 전방 보드는 기준면이므로 이동 시 재티치 필수. FAT 스테이션은 상설 도크면으로 대체.
- **재부팅 절차** — 센서 네트워크(eth1) 영구화(netplan), PGV 방향설정(STRAIGHT) 재적용, 드라이브 전원 사이클 시 can_relay 재기동이 체크리스트로 확정됨.
- **주행 측위** — 복도 방향 mcl 표류(정지 중 m 급)는 스테이션 진입 전 재시드 또는 wall_pose 인계로 대응. 노드 간 장거리 주행의 도착 반복은 별도 시험 (왕복 5회: 횡 σ 0.38 mm · 종 σ 25.7 mm)으로 계량됨.

7. 원자료

- 회차 기록: Log/dock_precision_222803.jsonl · dock_precision_223327.jsonl · dock_longleg_223931.jsonl
- rosbag: Log/dock_precision_0825/{dock04_202334, dock3mm_222741, dockspeed_223306, ...} (총 184 MB)
- 계측 정보: src/Sensors/Positioning/pgv_ros2/docs/measurements.md (전 회차·경위 포함)
- 제어 변경: trnav_2ws_dock_ros 2026-08-25 (trigger_avg_cycles·creep_*, 커밋 eab5d64)